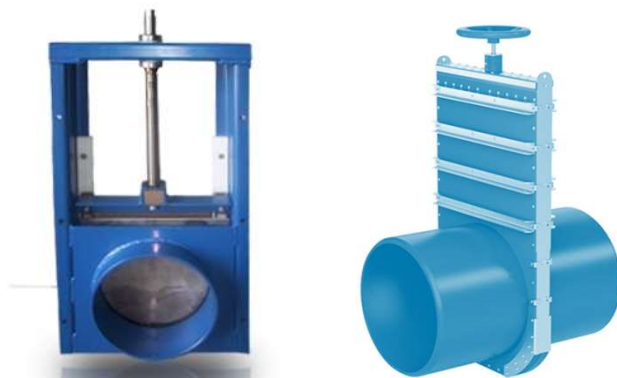


FICHA TÉCNICA COMPUERTA TIPO PASAMURO

Código:
Versión: V1
Fecha: 10-feb-26
Revisó: A.C. VoBo A.C.

FALTA PLANO E IMAGEN



NORMAS TÉCNICAS:

ASTM A234 WPB o ASTM A106 Gr B
 ASME B16.9 – Accesorios soldados a tope
 ASME B16.25 - Preparación de extremos
 ASTM A234/A234M – Accesorios
 ASTM A106 Gr B – Tubería sin costura
 ASME B31.3 - Tuberías de proceso
 ASME Section IX - Calificación de soldadura
 ASTM A960/ A960M - Requisitos generales
 ASTM E165/E709 - Ensayos no destructivos
 ANSI/ASME B16.1 Bridas y Accesorios Bridados

DESCRIPCIÓN:

Las compuertas pasamuro de acero al carbono se utilizan principalmente para regular o cortar el flujo de fluidos en sistemas de tuberías y canales, instalándose directamente en muros o paredes metálicas.

PASOS PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA

1. Preparación del Vano o Muro

1.1 Limpieza y Nivelación: La superficie del muro debe estar perfectamente plana y libre de irregularidades. Si es de concreto, se recomienda realizar una limpieza profunda para asegurar el asentamiento del sello.

1.2 Presentación: Colocar la compuerta en el sitio para marcar los puntos de perforación donde irán los anclajes, asegurando que el paso del fluido quede perfectamente alineado con la tubería o canal.

2. Instalación de Sellos y Anclajes

2.1 Aplicación de Sellante: Se aplica un cordón de sellador elástico o se coloca la junta de EPDM/Neopreno entre el marco de la compuerta y el muro para evitar filtraciones.

2.2 Perforación y Fijación: Se realizan los taladros para los pernos de anclaje (usualmente de acero inoxidable para evitar corrosión galvánica). Es vital usar el torque especificado por fabricantes como Metacol para no deformar el marco.

3. Montaje del Cuerpo y Pasamuro

3.1 Ajuste del Pasamuro: Si el diseño incluye un niple que atraviesa el muro, este debe nivelarse y, si es necesario, sellarse con lechada de expansión o soldadura si se une a una estructura metálica.

3.2 Alineación de la Tajadera: Se verifica que las guías laterales estén perfectamente verticales para que la hoja (tajadera) deslice sin fricciones excesivas.

4. Montaje del Sistema de Accionamiento

4.1 Instalación del Husillo: Se coloca el vástago o eje que conecta la hoja con el mecanismo de mando.

4.2 Fijación del Soporte: El pedestal o volante se ancla firmemente en la parte superior del muro o en una plataforma de operación.

5. Pruebas y Ajustes Finales

5.1 Ajuste de Cuñas: Se calibran las cuñas de apriete para que, al cerrar, la hoja presione uniformemente contra el sello perimetral.

5.2 Prueba de Funcionamiento: Se realizan ciclos de apertura y cierre total para verificar que el torque sea constante y no existan ruidos extraños.

ESTIMACIÓN DE TIEMPO

Condiciones estándar: Entre 10 y 15 años para accesorios sin recubrimientos especiales en ambientes industriales normales.

Condiciones óptimas: Puede alcanzar de 20 a 50 años si el sistema cuenta con un excelente mantenimiento, protección anticorrosiva avanzada (como galvanizado o pintura epóxica) y transporta fluidos no agresivos.

Ambientes severos: En plantas de tratamiento de agua o entornos con alta humedad y químicos, su vida útil puede reducirse a tan solo 5 años si no se protege adecuadamente

DURABILIDAD

Corrosión: Es el principal enemigo del acero al carbón. La presencia de humedad, sales o agentes oxidantes acelera el desgaste de las paredes.

Calidad del Fluido: Fluidos con pH ácido o alcalino, así como el transporte de partículas abrasivas (lodos), erosionan el material internamente.

Temperatura y Presión: Operar constantemente cerca de los límites de la clase (ej. Clase 150 o 300) o bajo ciclos térmicos frecuentes puede causar fatiga en el metal.

Mantenimiento: La inspección regular de las bridas, el reapriete de pernos y la renovación de recubrimientos externos son esenciales para maximizar su duración.

Instalación: Una mala alineación inicial genera tensiones mecánicas que pueden provocar grietas prematuras o fugas constantes en las uniones bridadas.

Para aplicaciones donde se requiera una vida útil superior a los 50 años en condiciones corrosivas, se suele recomendar la transición a acero inoxidable o aleaciones de cromo-níquel.

FICHA DE SEGURIDAD: MANEJO DE ACCESORIOS DE ACERO AL CARBÓN

1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Obligatorios: Casco con barbiqueo, guantes de nitrilo o cuero (alta resistencia), botas de seguridad con puntera de acero y lentes de protección.

Específicos: Chaleco reflectivo de alta visibilidad para todo el personal en el área.

2. RIESGOS CRÍTICOS

Atrapamiento / Aplastamiento: Por rodamiento inesperado o caída de carga suspendida. Golpes: Por efecto "latigazo" de eslingas o movimiento oscilante del elemento.

Caídas a nivel: Al caminar sobre accesorios o superficies irregulares.

3. PROTOCOLO DE CARGA (En Planta/Almacén)

Inspección del Vehículo: Verificar que la plataforma esté nivelada y cuente con estacas laterales de seguridad. Camas de Apoyo: Colocar polines de madera para evitar contacto metal-metal.

Distribución: El peso debe estar centrado. Los accesorios más pesados van en la base. Amarre: Utilizar eslingas de poliéster o cadenas con ratchets. Prohibido usar cuerdas de cáñamo.

4. PROTOCOLO DE DESCARGA (En Obra/Campo)

Delimitación: Restringir el paso a personal ajeno en un radio de 10 metros.

Verificación de Estabilidad: Antes de soltar las amarras, asegurar que los accesorios no se han desplazado y que las estacas laterales están firmes.

Izaje Gradual: Levantar el accesorios lentamente para verificar el centro de gravedad. Se recomienda el uso de vientos (cuerdas guía) para controlar la oscilación sin tocar el accesorio con las manos.

Calzado Inmediato: Al depositar en suelo, colocar cuñas de madera o topes para evitar que la tubería ruede.

5. REGLAS DE ORO

✗ NUNCA se ubique debajo de la carga suspendida (Línea de Fuego). ✗ NUNCA camine sobre los accesorios estibados.

☑ SIEMPRE mantenga comunicación visual con el operador de la grúa. ☑ SIEMPRE revise el estado de las eslingas (sin deshilachados o cortes) antes de cada uso.

• Se debe contar con ventilación adecuada en los espacios cerrados para asegurar buena visibilidad.

• Si los trabajadores están expuestos a concentraciones por arriba de los límites de exposición, deberán usar el equipo de protección personal (EPP) adecuado.

• Se deben tomar precauciones para evitar la inhalación de la brisa de la aspersión, al igual que evitar el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos.

• Consulte la Hoja de Datos de Seguridad y la etiqueta del producto para conocer los requisitos completos de seguridad y precauciones



FICHA TÉCNICA COMPUERTA TIPO PASAMURO

Código:**Versión:** V1**Fecha:** 10-feb-26**Reviso:** A.C.

B.v.o. A.C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES

Rango de Diámetros
Temperatura de Operación
Tipo de Conexión
Espesor de Pared
Resistencia a la tracción:
Composición:
Recubrimiento:

ESPECIFICACIÓN

100 A 1500 mm
-29°C a 425°C (Sujeto a desclasificación por presión)
Conexión Mural, Conexión en Canal, Conexión Bridada
Compatible con cédulas (Schedule) 40, 80, 160, XXS
62 y 70 kg/mm²
Aleación de hierro con un contenido de carbono generalmente entre 0.05% y 2%
PPG SIGMACOVER™ 350, resina epóxica pura. PPG NOVAGUARD™ 840 epóxi fenólico novolac de dos componentes curado con aminas, libre de solventes y ESMALTE EPOXICO AZUL MAR
Agua, vapor, petróleo, gas natural, aire comprimido

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DEL DISEÑO

Las tolerancias para los accesorios de acero al carbono aseguran que las piezas encajen correctamente y soporten las presiones de diseño. Estas varían según si el accesorio es para soldar a tope (Buttweld) o forjado.

ACCESORIOS PARA SOLDAR A TOPE (NORMA ASME B16.9)

Se aplican principalmente a codos, tees y reducciones de diámetros mayores.

Espesor de pared: El espesor mínimo no debe ser inferior al 87.5% del valor nominal especificado.

Diámetro Exterior (OD) en los extremos:

NPS 1/2" a 10" +/- 1.6 mm.

NPS 12" a 18" +/- 2.4 mm.

Dimensión Centro a Extremo: Oscila entre +/- 1.6 mm y +/- 6.4 mm dependiendo del tamaño del accesorio.

Fuera de redondez (Out-of-round): Es la diferencia máxima permitida entre los diámetros mayor y menor, calculada como la suma de las tolerancias positivas y negativas.

ACCESORIOS FORJADOS (NORMA ASME B16.11)

Aplican para accesorios roscados y Socket Weld de alta presión (clases 2000, 3000, 6000).

Concentricidad de encajes: Los centros de los orificios (socket bores) deben ser concéntricos dentro de una tolerancia de 0.8 mm.

Alineación de ejes: La variación máxima permitida en la alineación de los ejes del orificio del accesorio y el encaje es de 1 mm en 200 mm.

Roscas: Deben cumplir con las tolerancias de la norma ASME B1.20.1 para roscas NPT para garantizar un sellado estanco.

TOLERANCIAS GENERALES DE FABRICACIÓN (ASTM A234)

Alineación de extremos: La desviación máxima del plano del extremo con respecto al eje debe mantenerse bajo límites estrictos (generalmente < 1% del diámetro) para facilitar la soldadura en campo.

Acabado superficial: Se permiten imperfecciones menores siempre que no reduzcan el espesor por debajo del mínimo del 87.5%. Para una inspección técnica detallada, puedes consultar la Guía de Tolerancias ASME B16.9 que incluye tablas por tamaño nominal.

COMPUERTA TIPO PASAMURO

de Acero al Carbono SCH 40

DN	PN	CODIGO
Diámetro	Presión (Bar)	
100	10-25	ACPM002528
150	10-25	ACPM002529
200	10-25	ACPM002530
250	10-25	ACPM002531
300	10-25	ACPM002532
350	10-25	ACPM002533
400	10-25	ACPM002534
450	10-25	ACPM002535
500	10-25	ACPM002536
600	10-25	ACPM002537
700	10-25	ACPM002538
750	10-25	ACPM002539
800	10-25	ACPM002540
900	10-25	ACPM002541
1000	10-25	ACPM002542
1100	10-25	ACPM002543
1200	10-25	ACPM002544
1500	10-25	ACPM002545

Características Principales

Cuerpo y Tajadera: Fabricados generalmente en lámina o placa de acero al carbono (como el grado A500 estructural o S275JR), lo que proporciona una alta resistencia mecánica y rigidez ante grandes cargas de fluido.

Protección Anticorrosiva: Debido a la susceptibilidad del acero al carbono a la oxidación, estas compuertas suelen incluir un revestimiento de pintura epóxica (norma AWWA C-550) o acabados mediante galvanizado o sandblasting para extender su vida útil hasta los 20 años.

Sellado: Utilizan juntas de estanqueidad de materiales elastoméricos como EPDM o neopreno para asegurar un cierre hermético contra el muro.

SCAN ME



NUESTROS PRODUCTOS

NOTA: Para accesorios de diámetro, sistemas o longitudes diferentes consultar con nuestro Departamento Técnico.